



図8 単一呼吸曲線 (N₂法)

通常、第Ⅰ～Ⅳ相がみられる。Ⅳ相がCVに相当する。Ⅳ相の始まりの部分の肺気量はCCである。ΔN₂は、最大吸気位から0.75 L呼出した点と1.25 L呼出した点のN₂濃度差で算出する。

3 評価項目

CV (第Ⅳ相の気量)、クロージングキャパシティ (CC: CV+RV)、第Ⅳ相の有無、第Ⅲ相スロープ (第Ⅲ相の傾き: N₂法の場合、ΔN₂と称する) である。

4 結果の解釈

CV・CC増加は、肺胞弾性収縮圧低下や気道狭窄の進行を示し、末梢気道障害の早期検出に用いられる。CV・CCは、成長とともに20歳あたりまで低下していき、その後は、加齢とともに増加する。また、座位 (立位) から臥位への体位変化により増加する。第Ⅲ相傾き増加は肺内ガスの不均等分布を反映している。さらに進行すると、第Ⅲ相スロープが急峻 (Ⅲ相 steep) となり、第Ⅳ相が特定できなくなる (第Ⅳ相消失)。

CV/VC (%) の予測式

6～20歳 男女とも: $26.12 - 1.25 \times \text{年齢}$

20歳以上 男性: $0.562 + 0.357 \times \text{年齢} (\pm 4.15)$

女性: $2.812 + 0.293 \times \text{年齢} (\pm 4.90)$

ΔN₂ 正常値 $1.0 \pm 0.14\%$

CV > 予備呼気量 (ERV) [CC > 機能的残気量 (FRC)] は、安静呼吸中に airway closure が起こり、低酸素血症の原因となる。肥満などでみられる座位 (立位) から臥位での酸素飽和度低下のメカニズムである。加齢でも、座位 (立位) では65歳あたり、臥位では45歳あたりで CV > ERV (CC > FRC) となる。

7

呼吸筋の評価

testing of respiratory muscle strength

到達目標

- ◆呼吸筋の種類と機能を概説できる
- ◆最大口腔内圧法の特徴を説明できる
- ◆バルーンカテーテル法の特徴を説明できる
- ◆横隔膜の超音波画像解析の概要を説明できる

1 呼吸筋の種類と機能^{6～8)}

呼吸運動 (換気) は胸腔内圧の変化によって行われ、その圧変化をもたらすのが呼吸筋である。呼吸筋は呼気筋と吸気筋から構成されており、呼気筋として内肋間筋と腹筋群 (腹直筋、腹斜筋、腹横筋)、吸気筋として横隔膜、外肋間筋、胸鎖乳突筋、斜角筋群がある。これらの筋群の中で特に重要なのは横隔膜であり、安静時における吸気運動の大部分 (約80%) を担っている。すなわち、安静吸気時には、主に横隔膜が収縮して腹腔側にピストン様に移動すると同時に、下部胸郭を外側に押し広げることで、胸腔内の陰圧の増強と胸郭内容量の増加をもたらす。肺への吸気が行われる。一方、安静呼気時には呼吸筋群の関与はなく、横隔膜の弛緩と胸郭の弾性によって呼気が行われる。さらに、努力性換気の場合には、内外肋間筋や呼吸補助筋のはたらきが増強し、換気量が増加する。胸鎖乳突筋は通常は働かないが、換気負荷が増加した場合に吸気筋として作用する。腹筋群は安静呼吸時には作用しないが、強制呼出や咳嗽・嘔吐時などに呼気筋として作用する。

「呼吸筋力」は上述の筋群の総合的な筋力であることから、個別の筋力測定よりは口腔内における発生圧 (口腔内圧) として総合的に評価される。しかし前述のように、横隔膜は主要な吸気筋としてその働きは特に重要であることから、超音波画像解析や食道・胃バルーンカテーテル法による発生圧差など、さまざまな方法で個別に評価される。

2 最大呼吸筋力の評価法^{6～8)}

a 最大口腔内圧法

最大呼吸筋力の評価として最も広く用いられているのは、圧トランスデューサを用いて口腔内圧を測定する方法である。最大呼気位で気道を閉塞させた状態から最大吸気努力を行わせたときの口腔内最大圧が最大吸気圧 (maximum inspiratory pressure: PImax) であり、最大吸気位で気道を閉塞させた状態から最大呼気努力を行わせたときの口腔内最大圧が最大呼気圧 (maximum expiratory pressure: PEmax) である。それぞれ全吸気筋力、全呼気筋力の指標とされる。